

Než začneš s konstrukcemi a souměrností, projdi si tyhle věci ze základní školy a připrav si kružítko, pravítko s ryskou a úhloměr (nebo GeoGebra).

### 1. Úhly a součet úhlů v trojúhelníku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Úhel narýsuješ úhloměrem: střed úhloměru přilož na vrchol, nulu na první rameno a u požadované hodnoty udělej značku, kterou spojíš s vrcholem. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je  $180^\circ$ , takže ze dvou úhlů dopočítáš třetí. Když už dva úhly dají dohromady  $180^\circ$  nebo víc, trojúhelník neexistuje.

$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$  součet úhlů v trojúhelníku

**Příklad:** Trojúhelník má úhly  $\alpha = 45^\circ$  a  $\beta = 60^\circ$ . Urči  $\gamma$ .

- $\gamma = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ$ .
- $\gamma = 75^\circ$ .

**Zkus sám:**

- Trojúhelník má úhly  $90^\circ$  a  $35^\circ$ . Jak velký je třetí úhel?
- Existuje trojúhelník s úhly  $100^\circ$  a  $85^\circ$ ?

### 2. Kružnice a práce s kružítkem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice

Kružnice  $k(S; r)$  je tvořena body, které mají od středu  $S$  vzdálenost  $r$ . Kružítkem proto přenášíš vzdálenosti: bod, který má být 5 cm od bodu  $A$ , leží na kružnici se středem  $A$  a poloměrem 5 cm. Dvě kružnice se mohou protnout ve dvou bodech, dotknout se v jednom bodě, nebo nemít žádný společný bod.

**Příklad:** Body  $A$  a  $B$  jsou od sebe 6 cm. Kolik bodů je od  $A$  i od  $B$  vzdáleno 4 cm?

- Hledané body leží na kružnici  $k(A; 4 \text{ cm})$  i na  $l(B; 4 \text{ cm})$ .
- $4 + 4 = 8 > 6$ , kružnice se protnou ve dvou bodech.
- Takové body jsou dva, souměrně podle přímky  $AB$ .

**Zkus sám:**

- Body  $A$  a  $B$  jsou od sebe 10 cm. Kolik bodů je od obou vzdáleno 4 cm?
- Kružnice má průměr 7 cm. Na jaký poloměr roztáhneš kružítko?

### 3. Trojúhelníková nerovnost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Trojúhelník se stranami  $a, b, c$  existuje jen tehdy, když je součet každých dvou stran větší než třetí strana. Stačí ověřit, že dvě kratší strany dají dohromady víc než ta nejdelší. Když se součet kratších stran rovná nejdelší straně, body leží na jedné přímce.

$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a$  podmínky existence trojúhelníku

**Příklad:** Existuje trojúhelník se stranami 4 cm, 6 cm a 9 cm?

- Nejdelší strana je 9 cm.
- $4 + 6 = 10 > 9$ , trojúhelník existuje.

**Zkus sám:**

- Existuje trojúhelník se stranami 3 cm, 5 cm a 9 cm?
- Existuje trojúhelník se stranami 5 cm, 5 cm a 5 cm?
- Existuje trojúhelník se stranami 2 cm, 6 cm a 8 cm?

#### 4. Pythagorova věta na kontrolu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku platí  $c^2 = a^2 + b^2$ , kde  $c$  je přepona. Po konstrukci pravoúhlého trojúhelníku si tak změřenou stranu můžeš zkontrolovat výpočtem. Platí to i obráceně: když pro strany platí  $a^2 + b^2 = c^2$ , je trojúhelník pravoúhlý.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta}$$

**Příklad:** Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 5 cm a 12 cm. Jak dlouhou přeponu bys měl naměřit?

1.  $c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ .

2.  $c = \sqrt{169} = 13$  cm.

**Zkus sám:**

1. Je trojúhelník se stranami 6 cm, 8 cm a 10 cm pravoúhlý?
2. Přepona měří 10 cm a jedna odvěsna 6 cm. Jak dlouhá je druhá odvěsna?

#### 5. Body v soustavě souřadnic ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod  $[x; y]$  zakreslíš tak, že od počátku jdeš o  $x$  vodorovně (kladné doprava, záporné doleva) a o  $y$  svisle (kladné nahoru, záporné dolů). Body se stejnou souřadnicí  $y$  leží na jedné vodorovné přímce a jejich vzdálenost je rozdíl souřadnic  $x$ . Tohle budeš potřebovat při zobrazování útvarů v souměrnosti.

**Příklad:** Zakresli bod  $A[3; -2]$  a urči, ve kterém kvadrantu leží.

1. Od počátku jdi o 3 dílky doprava.
2. Pak o 2 dílky dolů.
3. Bod leží vpravo dole, tedy ve 4. kvadrantu.

**Zkus sám:**

1. Kde leží bod  $[-4; 0]$ ?
2. Jak daleko jsou od sebe body  $[1; 3]$  a  $[6; 3]$ ?

#### Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Úhly v trojúhelníku (M. Krynický)** – Součet vnitřních úhlů trojúhelníku, vnější úhly a výpočty chybějících úhlů s příklady.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20Troj%C3%BAheln%C3%ADk/02%20%C3%9Ahl%C3%A9%20v%C3%A9%20troj%C3%BAheln%C3%ADku.pdf>
- **Realisticky.cz – Pythagorova věta I (M. Krynický)** – Objevení Pythagorovy věty na čtvercích nad stranami a výpočet přepony s řešenými příklady.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/19%20Pythagorova%20v%C4%9Bta%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Souřadnice (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Soustava souřadnic, zápis a zakreslování bodů s řešenými příklady.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20geometrie/16%20Sou%C5%99adnice.pdf>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Úhly a součet úhlů v trojúhelníku:** 1)  $55^\circ$ ; 2) ne, součet  $185^\circ > 180^\circ$
- **2. Kružnice a práce s kružítkem:** 1) žádný ( $4 + 4 < 10$ ); 2) 3,5 cm
- **3. Trojúhelníková nerovnost:** 1) ne ( $3 + 5 < 9$ ); 2) ano (rovnostanný); 3) ne ( $2 + 6 = 8$ )
- **4. Pythagorova věta na kontrolu:** 1) ano ( $36 + 64 = 100$ ); 2) 8 cm
- **5. Body v soustavě souřadnic:** 1) na ose  $x$ , 4 dílky vlevo od počátku; 2) 5